

Termo de Abertura de Projeto – Plataforma Integrada para Agricultura Urbana e Periurbana

PARTE 1 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Gerente do projeto

Rafael Carvalho Machado

Descrição do Projeto e Propósito

A Plataforma Integrada de Agricultura Urbana e Periurbana consiste no desenvolvimento de uma aplicação digital orientada a dispositivos móveis, acessível a usuários com baixo letramento digital e apta a funcionar em smartphones de entrada, destinada a apoiar a prática de agricultores urbanos e iniciativas comunitárias por meio de serviços tecnológicos integrados de facilitação de comercialização, assistência técnica digital, gestão de produção e finanças da horta. Seu propósito é aumentar a produtividade das iniciativas de agricultura urbana, ampliar a geração de renda dos produtores, melhorar a organização comunitária e promover a conexão entre gestores, agricultores e consumidores. Este projeto pretende testar uma proposta de solução para este problema que sirva de base para futuros aprimoramentos.

Justificativa do Negócio (Business Case)

Agricultores urbanos enfrentam dificuldades relacionadas à comercialização da produção, pois têm baixo volume individual. Além disso, o acesso à assistência técnica é precário e compromete a tomada de decisão de manejo da horta. Finalmente, pelo porte e perfil dos empreendimentos a falta de organização e planejamento das atividades das hortas leva a um trabalho manual difícil de gerenciar e pouco compartilhado entre comunidades de agricultores urbanos. Todas essas dificuldades, associadas à falta de planejamento financeiro, comprometem o interesse e desenvolvimento da agricultura urbana como prática de segurança alimentar.

Objetivos Mensuráveis e Critérios de Sucesso

- Alcançar 100 agricultores urbanos ativos cadastrados, 300 compradores e 10 hortas mapeadas em seis meses após o lançamento da plataforma.
- Registrar 500 transações de venda direta entre produtores e compradores.
- Apoiar a assistência técnica digital de forma acessível, contribuindo para uma redução estimada de pelo menos 20% nas perdas produtivas associadas a pragas, doenças e falhas de manejo.
- Obter índice de satisfação igual ou superior a 4 em 5 pontos para os recursos de assistência técnica digital disponibilizados pela plataforma.
- Atingir o nível de 80% das hortas cadastradas utilizando funcionalidades de gestão de atividades e recursos.

Requisitos de Alto Nível

- Aplicação mobile-first, acessível em smartphones de entrada e adaptada a usuários com baixo letramento digital.

- Funcionalidades de comercialização que possibilitem a divulgação de produtos, consulta de preços de referência e interação entre produtores, consumidores e instituições.

- Recursos de assistência técnica digital para orientação de cultivo, manejo e acompanhamento de ocorrências relacionadas à produção agrícola que utilizem a troca de conhecimento da comunidade e apoio com inteligência artificial.

- Operar adequadamente em ambientes com conectividade limitada, permitindo sincronização posterior das informações quando necessário.

- Integração com protocolos de comunicação de dispositivos IoT.

Escopo e Limites do Projeto

Incluído: Desenvolvimento de sistema, divulgação da aplicação e acompanhamento do uso por seis meses com avaliação final.

Excluído: Comercialização, suporte contínuo e desenvolvimento de outras funcionalidades.

Restrições

Restrições:

Para banco de dados deve ser utilizado POSTGRES. Recomenda-se utilizar DBeaver ou Supabase.

Para segurança, deve-se utilizar Git, tomando cuidado para segredos não estarem na base). O Docker/Docker compose é obrigatório. Autenticações de administrador e gestor devem usar TOTP obrigatório.

O backend deve focar em escalabilidade e segurança, possuindo uma padronização do mercado abrangente para a maioria dos programadores, foi-se escolhido a linguagem Java com o framework JavaSpringboot ou Quarkus.

Com relação às integrações externas, utilizaremos a biblioteca oficial do Google Maps para o localização. Implementaremos a API do OpenWeatherMap para a obtenção de dados climáticos; devido à sua excelente documentação, recomendamos o apoio de modelos de linguagem (LLMs) para facilitar e agilizar o desenvolvimento dessa conexão.

No frontend, deve-se utilizar o framework React (flutter) ou Vue JS, com a palheta:

- #3C402B
- #2C5745
- #2E2910
- #EBE3A7
- #EFEAE3
- #C4E456

A Fonte deve ser Artico ou Monrope.

Utilizar a Biblioteca de componentes: Ant Design ou Prime React e a Biblioteca de ícones: Phospor icons

Riscos de Alto Nível

- Técnicos: dificuldades de integração entre os módulos da plataforma (comercialização, gestão, assistência técnica e financeiro); limitações de conectividade dos usuários; problemas de desempenho em dispositivos móveis de baixa capacidade; indisponibilidade ou baixa qualidade de dados para funcionalidades de georreferenciamento e inteligência artificial.

- Operacionais: baixa adesão dos agricultores ao uso da plataforma; elevada rotatividade de participantes em iniciativas comunitárias; necessidade de capacitação dos usuários para utilização dos recursos disponíveis.

- Legais: não conformidade com a LGPD; falhas de autenticação, autorização ou proteção de dados armazenados e transmitidos pela plataforma.

Cronograma de Marcos

Marco	Descrição	Previsão
-------	-----------	----------

M1 – Iniciação	Aprovação do TAP e das equipes	31/agosto/2026
M2 – Planejamento	Planejamento individual das equipes	08/setembro/2026
M3 – Implementação	Desenvolvimento inicial dos módulos	12/outubro/2026
M4 – Ajustes	Conclusão dos ajustes dos módulos	30/outubro/2026
M5 – Integração	Integração dos módulos do sistema	15/novembro/2026
M6 – Disponibilização	Apresentação para os usuários-alvo	31/dezembro/2026
M7 – Testes Concluídos	Fim do período de testes	30/junho/2027
M8 – Encerramento	Encerramento do projeto	15/julho/2027

Marco	Data Prevista
Início	20/08/2025
Conclusão do Design Básico	20/10/2025
Conclusão do Detalhamento	20/12/2025
Conclusão da construção do Protótipo	20/02/2026
Final dos testes	20/05/2026
Entrega	20/06/2026

Orçamento Preliminar

- Desenvolvimento: R\$ 18.000
 - Hardware: R\$ 7.500
 - Software: R\$ 6.000
 - Manutenção/Testes: R\$ 1.200
- Total Estimado: R\$ 31.500

PARTE 2 - Interessados e Gestor

Partes Interessadas

Parte	Papel	Interesse
Rafael Carvalho	Professor da	Garantir que os estudantes apliquem

Machado	disciplina, Gerente do Projeto e Patrocinador Acadêmico	corretamente conceitos e ferramentas de gerenciamento de projetos, arquitetura de software e desenvolvimento colaborativo em um projeto realista.
Estudantes da disciplina	Equipe de desenvolvimento	Desenvolver uma solução funcional, adquirir experiência prática em projetos de software e obter aprovação na disciplina.
Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutrição	Cliente institucional	Obter uma ferramenta que apoie a gestão das hortas urbanas, amplie a visibilidade das iniciativas existentes e gere dados para tomada de decisão e formulação de políticas públicas.
Coordenadores de Hortas comunitárias	Usuários-chave e especialistas do domínio	Facilitar a coordenação das atividades das hortas, melhorar a distribuição de tarefas, acompanhar recursos e aumentar o engajamento dos participantes.
Agricultores Urbanos	Usuários finais principais	Produzir mais alimentos com menor esforço, obter acesso a assistência técnica, comercializar melhor sua produção e aumentar sua autonomia na gestão da atividade agrícola.
Indivíduos Consumidores	Usuários finais	Ter acesso facilitado a alimentos locais, frescos, saudáveis e produzidos próximos de suas comunidades.
Consumidores Institucionais (ex. Restaurantes)	Parceiros comerciais	Identificar fornecedores locais, ampliar canais de aquisição de produtos agrícolas e simplificar a comunicação com produtores urbanos.

Gerente, Responsabilidades e Nível de Autoridade

Gerente: Rafael Carvalho Machado

Responsável pela coordenação técnica, cronograma, orçamento e comunicação. Autoridade para decisões operacionais e reporte ao patrocinador.

Requisitos para Aprovação

Será considerado aprovado o projeto quando:

- Todos os módulos previstos no escopo forem desenvolvidos e integrados em uma versão funcional da plataforma;
- Os requisitos de alto nível definidos no Termo de Abertura forem implementados e validados;
- Os objetivos mensuráveis do projeto forem atingidos ou apresentarem evidências objetivas de atendimento durante o período de testes;
- A plataforma for disponibilizada aos usuários-alvo e permanecer operacional durante o período de avaliação previsto;
- Os resultados do projeto-piloto, incluindo métricas de uso, satisfação dos usuários e lições aprendidas, forem registrados e apresentados;
- O patrocinador e os principais interessados emitirem o aceite formal da solução ao término do período de testes.

PARTE 3 - Estrutura Analítica Preliminar de Projeto

1. **Integração e Arquitetura:** Definir e manter a arquitetura geral da solução, os padrões técnicos, os contratos de comunicação entre módulos, os modelos de dados compartilhados e as diretrizes de integração. Esta equipe atua como guardião da arquitetura do projeto, garantindo que todos os componentes possam operar em conjunto ao final do desenvolvimento.
2. **Frontend Mobile first:** Implementação da interface do usuário da aplicação móvel, seguindo os requisitos de usabilidade, acessibilidade e experiência do usuário definidos para agricultores com baixo letramento digital. Este pacote não implementa regras de negócio, apenas a interação entre usuários e funcionalidades disponibilizadas pelos serviços de backend.
3. **Backend e APIs:** Responsável pelo desenvolvimento dos serviços de negócio, APIs e mecanismos de comunicação entre frontend, banco de dados e demais módulos. Centraliza a lógica de processamento do sistema, disponibilizando serviços padronizados para consumo pelos demais componentes.
4. **Banco de Dados Operacional:** Responsável pela modelagem, implementação e manutenção da estrutura de armazenamento dos dados operacionais do sistema, incluindo usuários, produtos, transações, atividades e registros administrativos. Não trata dados geográficos especializados.
5. **Banco de Dados Geográfico e Georreferenciamento:** Responsável pelo armazenamento e manipulação de informações espaciais, incluindo localização de hortas, produtores, consumidores, áreas de produção e recursos geográficos. Disponibiliza serviços de consulta espacial para os demais módulos.
6. **Módulo de Cadastro, Autenticação e Controle de Acesso:** Responsável pelo gerenciamento de usuários, perfis, autenticação, autorização e segurança de acesso

ao sistema. Define como agricultores, consumidores, gestores e administradores acessam as funcionalidades da plataforma.

7. **Módulo de Comercialização e Marketplace:** Responsável pelas funcionalidades relacionadas à oferta, busca e negociação de produtos agrícolas. Inclui catálogo de produtos, divulgação de ofertas, registro de transações, conexão entre produtores e compradores e mecanismos de apoio à comercialização.
8. **Módulo de Assistência Técnica Digital:** Responsável por fornecer orientações de cultivo, manejo agrícola e compartilhamento de conhecimento técnico. Inclui bases de conhecimento, recomendações agronômicas, registro de ocorrências e mecanismos de apoio técnico aos agricultores.
9. **Módulo de Inteligência Artificial:** Responsável pelo desenvolvimento dos recursos de IA da plataforma, como análise de imagens, identificação de pragas e doenças, sistemas de recomendação e assistentes inteligentes. Atua como fornecedor de serviços inteligentes para os demais módulos, especialmente para a Assistência Técnica Digital, Gestão de Operação e Planejamento Financeiro
10. **Módulo de Gestão de Operação:** Responsável pelo gerenciamento das atividades operacionais das hortas e iniciativas comunitárias. Inclui cadastro de hortas, controle de tarefas, gestão de recursos, organização de equipes, acompanhamento de atividades e suporte à coordenação das operações agrícolas.
11. **Módulo de Planejamento Financeiro:** Responsável pelo suporte à tomada de decisão financeira dos agricultores e gestores. Inclui controle de custos, receitas, fluxo financeiro, cálculo de indicadores, ponto de equilíbrio, análise de viabilidade e simulação de cenários econômicos.
12. Divulgação, Treinamento e Suporte à Adoção
13. Monitoramento do Projeto-Piloto e Coleta de Métricas

Autorização

Com base nas informações, o projeto está formalmente autorizado a iniciar.

Patrocinador: _____ Data: __/__/__

Gerente de Projeto: _____ Data: __/__/__